二次规划

自动驾驶规划目标：算出一条满足约束的最优轨迹

什么是"最优"

指标 ①平滑性

②舒适性

③尽可能短，耗时少

约束 ①轨迹连续性

②无碰撞

③交规

④车辆动力学

衡量轨迹质量往往用 cost function 表示

$S = f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_5 t^5$ （$a_0, a_1, \cdots a_5$）都是未知常数

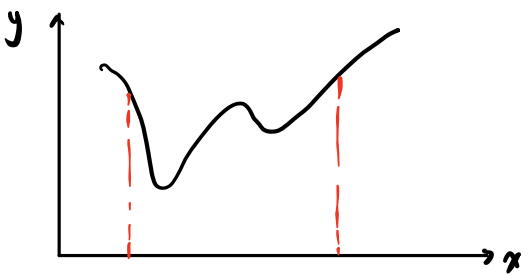
cost function $J = w_1 \dddot{f}^2 + w_2 \ddot{f}^2 + w_3 \dddot{f}^2$

J 越小，意味着越平滑舒适

当然也要满足各种约束

数学问题：求解 cost function 在约束下的最小值问题

如何计算 $y = f(x)$ 的最小值（在约束下）



回忆：高中 解 $y = f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上的最小值 （$f(x)$ 是连续可导函数）

①算出 $f(a)$, $f(b)$

②求 $y' = f'(x)$

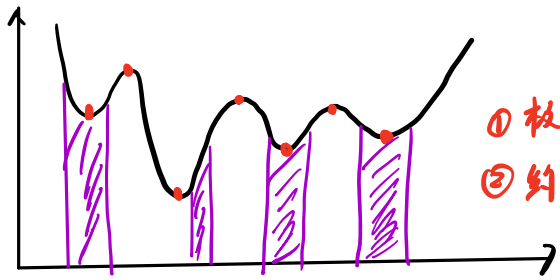
③ 令 $y'=0$，解出 $f'(x)=0$ 的根，设为 $x_1, x_2 \cdots x_n$

④ 计算 $f(x_1)$ $f(x_2) \cdots f(x_n)$ 与 $f(a)$，$f(b)$ 比较，$f(x_1) \cdots f(x_n)$ $f(a)$ $f(b)$ 中最小的那个就是 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值

但是此方法无法快速求解高维复杂约束下的最小值问题

$y = \ln\sin(x+\frac{1}{x}) + e^{\cos\ln(x^2+1)} + x^5 + \frac{1}{x^2+6}$

求 $\frac{dy}{dx}$ 不难，求 $\frac{dy}{dx}=0$ 较难



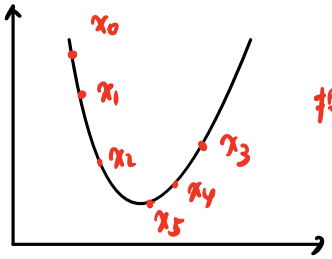
① 极值点很多，难以快速计算

② 约束复杂，是许多不连续小区间之并，处理较繁

一般求复杂函数在复杂约束下的最小值问题都采用迭代法

1. 牛顿法 《数值分析》
2. 梯度下降法
3. 高斯牛顿法 《视觉 slam 十四讲》

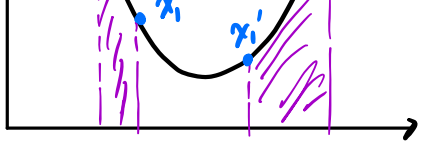
讲一下大概过程



按照梯度的反方向迭代

迭代法的缺点





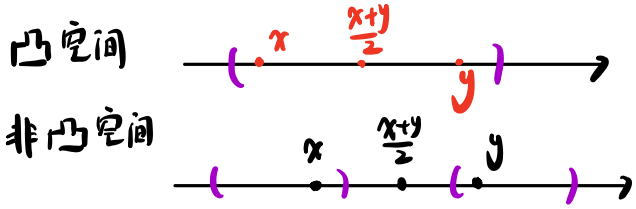
以 x_0 为初值迭代，最终算法收敛于 x_1

∵ x_0' ～～～



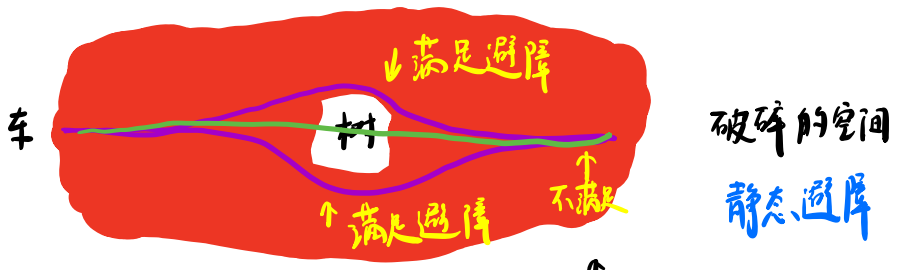
凸多边形定义：对于多边形内部 $\forall$ 的点 x, y，都有 $\frac{x+y}{2}$ 也在多边形内部，此多边形为凸多边形

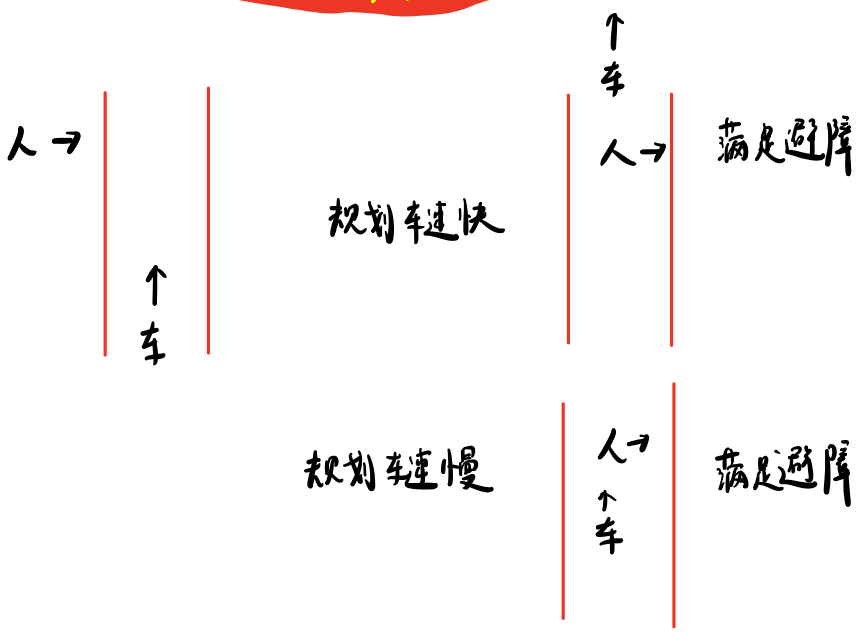
凹 - - - - $\exists x, y$，s.t $\frac{x+y}{2} \notin$ 此多边形 - - - - 凹



问题：自动驾驶避障约束空间是不是凸空间

不是





车速快+车速慢 / 2 | 车 | 交通事故 | 动态避障

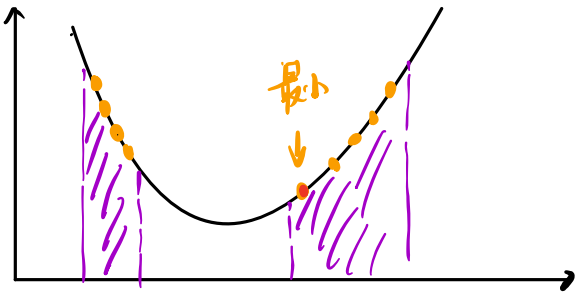
静态+动态避障约束空间都不是凸的

如何求解非凸问题的最小值？

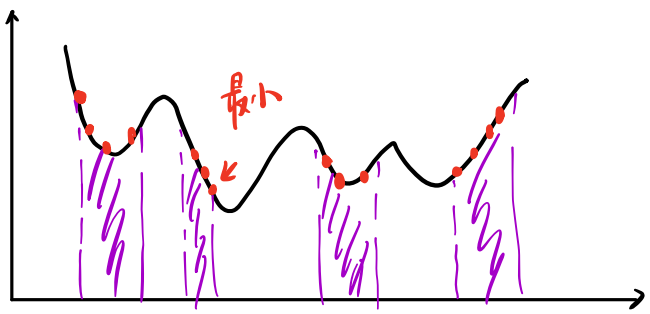
目前为止，并无完美的非凸问题算法

求解非凸问题的主要思路是找非凸问题中的凸结构

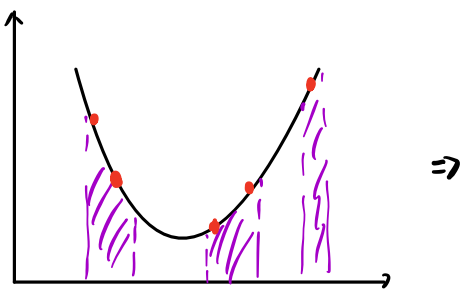
例



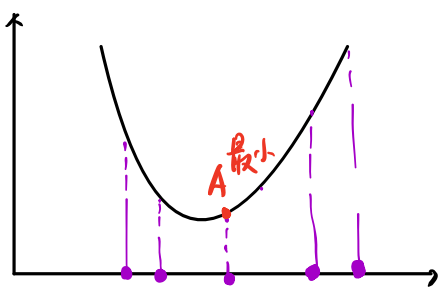
启发式算法，先随机在约束空间采样一些离散的函数值，比大小，取最小的，作为迭代初值



先在约束空间采样，找到采样点的最小值，本质上是连续空间离散化后，离散约束空间的最优解



连续的约束空间



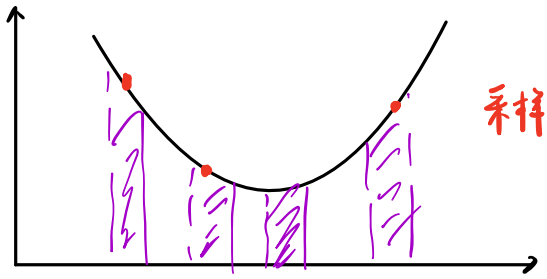
离散成了一个个点

采样，比大小，求出A最小

A本质上是离散约束空间的最优解（粗解）

非凸空间 → 离散化 ⟶ 粗解 ⟶ 迭代 ⟶ 最终解

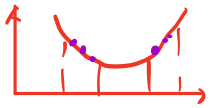
(base)



采样越少，越容易收敛到局部最优

维度灾难

一维 前后



二维 前后左右



三维 前后左右上下